전산화학 (2018년 1학기) 3차 시험

2018년 6월 21일 (목요일), 오후 6:30 - 8:30

(총 9문제, 180점)

(답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다.)

(답안지가 두 장 이상이면 스테이플러로 묶어주기 바랍니다.)

(풀이 과정을 꼭 쓰기 바랍니다. 답만 쓰는 경우 0점 처리하겠습니다.)

1. **(10점)** 적분판정법을 이용하여 다음 급수의 수렴 여부를 판단하여라.

$$1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{4}} + \cdots$$

2. **(총 20점, 각 10점)** $x = \frac{1}{2}$ 일 때, 다음 무한급수의 값을 구하여라.

   (a) $1 + x + x^2 + x^3 + \cdots$

   (b) $x + 4x^2 + 9x^3 + 16x^4 + \cdots$

3. **(총 30점, 각 10점)** 다음 미분 방정식의 특수해를 구하여라.

   (a) $y' + 3y = e^{-3x}, \qquad y(0) = 2$

   (b) $y'' + 4y' = 0, \qquad y(0) = 0, y(\infty) = 4$

   (c) $y' - \frac{y}{x^2} = \frac{4}{x^2}, \qquad y(\infty) = -2$

4. **(10점)** 벡터 $\mathbf{A}$ 와 $\mathbf{B}$ 가 다음과 같이 주어질 때, $\mathbf{A}$ 벡터와 $\mathbf{B}$ 벡터가 이루는 평면에 수직인 단위 벡터를 구하여라.

$$\mathbf{A} = (-2, 1, 1), \qquad \mathbf{B} = (2, -2, 0)$$

5. (**총 20점, 각 10점**) 양자역학에서 3 개의 Pauli 스핀 행렬은 다음과 같이 정의된다.

$$\boldsymbol{\sigma}_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{\sigma}_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{\sigma}_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

   다음 물음에 답하여라.

   (a) $\det(\boldsymbol{\sigma}_1\boldsymbol{\sigma}_1^T + \boldsymbol{\sigma}_2\boldsymbol{\sigma}_2^T + \boldsymbol{\sigma}_3\boldsymbol{\sigma}_3^T)$ 의 값은 ?

   (b) $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{\sigma}_2\boldsymbol{\sigma}_3 + \boldsymbol{\sigma}_3\boldsymbol{\sigma}_2$ 라고 할 때, 행렬 $\boldsymbol{A}$ 를 구하여라.

(뒷장에도 있습니다.)

6. **(총 20점)** 수업 시간에 배운 2차 반응 $\mathrm{A} + \mathrm{B} \longrightarrow \mathrm{P}$에 대한 속도식은 생성물의 농도 변화에 대해 다음과 같이 주어진다.

$$\frac{dP(t)}{dt} = k\big[A_0 - P(t)\big]\big[B_0 - P(t)\big]$$

위 식에서 A_0와 B_0는 각각 반응물 A와 B의 초기농도이다. 다음 물음에 답하여라.

(a) **(10점)** $A_0 = B_0$일 때 $P(t)$의 일반해를 구하여라.

(b) **(5점)** $t = 0$에서 $P(0) = 0$일 때 $P(t)$의 특수해를 구하여라.

(c) **(5점)** $t \to \infty$에서 $P(\infty)$의 값은 얼마인가?

7. **(총 20점, 각 10점)** 방사성 동위원소 N_1은 방사성 붕괴를 통하여 다른 종류의 방사성 동위원소 N_2로 변환되고, N_2는 방사성 붕괴를 통해 다른 원소로 변환된다고 한다. 이 때 N_1과 N_2의 방사성 붕괴 속도식은 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned}\frac{dN_1}{dt} &= -\lambda_1 N_1, \\ \frac{dN_2}{dt} &= \lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2\end{aligned}$$

위 식에서 λ_1과 λ_2는 각 동위원소의 붕괴속도이다. $t = 0$에서 $N_1(0) = N_0$이고, $N_2(0) = 0$일 때, 다음 물음에 답하여라.

(a) $N_1(t)$의 일반해와 특수해를 구하여라.

(b) $N_2(t)$의 일반해와 특수해를 구하여라.

8. **(총 20점, 각 10점)** 전해질 용액 내에서 한 이온 주위의 이온 분포를 나타내기 위하여 사용되는 Debye-Hückel 이론은 이온 간 거리 r이 이온반지름 a보다 큰 경우에 다음과 같은 미분방정식으로 주어진다.

$$\frac{1}{r}\frac{d^2}{dr^2}(r\psi_j(r)) = \kappa^2\psi_j(r)$$

위 식에서 κ는 상수일 때, 다음 물음에 답하여라.

(a) 위 미분방정식을 풀어서 $\psi_j(r)$의 일반해를 구하여라.

(b) $\psi_j(\infty) = 0$이고, $\psi_j(a) = \frac{z_j|e|}{\epsilon(1+\kappa a)a}$일 때, $\psi_j(r)$의 특수해를 구하여라.

(다음 장에도 있습니다.)

9. **(총 30점)** 용액 내에서 입자의 Brownian 운동을 기술하는 Langevin 식에 대한 미분방정식은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$m\frac{d}{dt}\left\langle x\frac{dx}{dt}\right\rangle = -\zeta\left\langle x\frac{dx}{dt}\right\rangle + k_BT \tag{1}$$

위 식에서 x는 입자의 위치이고, $\frac{dx}{dt}$는 입자 위치의 시간에 대한 미분이고, $\langle A\rangle$은 A의 평균값을 의미하며, m, ζ, k_B, T는 각각 입자의 질량, 용매의 점성도, Boltzmann 상수, 온도이다. 다음 물음에 답하여라.

(a) **(10점)** (1) 식을 풀어서 $\left\langle x\frac{dx}{dt}\right\rangle$의 일반해를 구하여라.

(b) **(5점)** $t=0$에서 $x=0$일 때 (a)에서 구한 일반해의 특수해를 구하여라.

(c) **(10점)** $\frac{d\langle x^2\rangle}{2dt} = \left\langle x\frac{dx}{dt}\right\rangle$과 (b)에서 구한 특수해를 이용하여 $\langle x^2\rangle$의 일반해를 구하여라.

(d) **(5점)** (b)의 초기조건을 이용하여 $\langle x^2\rangle$의 특수해를 구하여라.

한 학기 동안 수고하였습니다.